Calcolatori Elettronici
Esercitazione 3

M. Sonza Reorda – M. Monetti
M. Rebaudengo – R. Ferrero
L. Sterpone – M. Duni

Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica

Obiettivi

- Istruzioni di salto
- Istruzioni logiche

Esercizio 1

- Si scriva un programma che richieda all'utente un intero positivo e quindi dica se il valore introdotto è pari oppure dispari
- Per la determinazione del pari/dispari si utilizzi un'operazione di *and logico* tra il valore introdotto e 1.

Esercizio 2

- Si scriva un programma che :
  - Acquisisca due interi positivi (unsigned) da memoria dichiarati come word
  - Verifichi che gli interi acquisiti siano rappresentabili su byte, e in questo caso esegua la seguente operazione logica bitwise e scriva sulla console il risultato ottenuto (intero su un byte)

$$C = NOT(A\ AND\ (NOT(B)))\ OR\ (A\ XOR\ B)$$

- Altrimenti, dia un messaggio di errore.

Esercizio 3

- Date tre variabili word inizializzate in memoria, si scriva un programma che le stampi in ordine crescente
- È possibile usare l'algoritmo descritto con il seguente pseudocodice:

```
if (a > b) swap(a, b);
if (a > c) swap(a, c);
if (b > c) swap(b, c)
```

Esercizio 4

- Si scriva un programma che conti il numero di bit a 1 nella rappresentazione binaria di una variabile di tipo halfword.

Esercizio 5

- Il bit di parità è un meccanismo semplice di controllo degli errori nei dati. Si aggiunge un bit (il "bit di parità") a un blocco di dati per verificare se durante la trasmissione o la memorizzazione sono avvenuti errori.
- Esistono due tipi principali:
  - Parità pari (even parity): il bit di parità è 0 se il numero totale di bit a 1 è pari, 1 se è dispari.
  - Parità dispari (odd parity): il bit di parità è 1 se il numero di bit a 1 è pari, 0 se è dispari.
- Dato un valore a 32 bit memorizzato in memoria calcolarne la parità pari e salvare il bit di parità in memoria in una locazione dedicata.

Esercizio 6

- Scrivi un programma che verifichi se, in un intero a 32 bit salvato in memoria, i bit da posizione 8 a 15 (inclusi) contengono esattamente il pattern binario 10101010.
- A fine ricerca stampare un messaggio informativo all’utente sulla presenza o meno del pattern.